高中数学培优专题
参数方程与极坐标

参数方程的概念与应用 · 极坐标系及其应用 · 坐标变换

目录

1　知识点梳理

1.1　参数方程的基本概念

参数方程的定义

在平面直角坐标系中，如果曲线 C 上任意一点的坐标 x, y 都可以表示为某个变量 t（称为**参数**）的函数

$$\begin{cases} x = f(t), \\ y = g(t), \end{cases} \quad t \in D,$$

则称上述方程组为曲线 C 的**参数方程**，t 称为**参数**。消去参数 t 后得到的关于 x, y 的方程 $F(x,y)=0$ 称为曲线 C 的**普通方程**。

注意

参数方程与普通方程的互化时，必须注意**参数的取值范围**对 x, y 取值范围的限制，两种方程表示的曲线可能不完全相同。

常见曲线的参数方程

1. **直线**：过点 $P_0(x_0,y_0)$，倾斜角为 α 的直线参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + t\cos\alpha, \\ y = y_0 + t\sin\alpha, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

其中参数 t 的几何意义：$|t| = |P_0P|$，当 P 在 P_0 上方（沿倾斜角方向）时 $t>0$，反之 $t<0$。

2. **圆**：以 $C(a,b)$ 为圆心、r 为半径的圆的参数方程

$$\begin{cases} x = a + r\cos\theta, \\ y = b + r\sin\theta, \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

3. **椭圆**：$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a>b>0)$ 的参数方程

$$\begin{cases} x = a\cos\varphi, \\ y = b\sin\varphi, \end{cases} \quad \varphi \in [0, 2\pi).$$

4. **双曲线**：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的参数方程

$$\begin{cases} x=a\sec\varphi, \\ y=b\tan\varphi, \end{cases} \qquad \varphi\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}.$$

5. **抛物线**：$y^2=2px$ 的参数方程

$$\begin{cases} x=2pt^2, \\ y=2pt, \end{cases} \qquad t\in\mathbb{R}.$$

1.2 极坐标系与极坐标方程

极坐标系

在平面上取定点 O，称为**极点**；从 O 出发的一条射线 Ox，称为**极轴**。对于平面上任意一点 P，用有序数对 (ρ,θ) 表示，其中 $\rho=|OP|\geqslant 0$ 称为**极径**，θ 为 Ox 到 OP 的角（**极角**），则 (ρ,θ) 称为点 P 的**极坐标**。

极坐标与直角坐标的互化

设极点与原点重合，极轴与 x 轴正方向重合，则：

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta, \\ y=\rho\sin\theta, \end{cases} \qquad \begin{cases} \rho^2=x^2+y^2, \\ \tan\theta=\dfrac{y}{x}\ (x\neq 0). \end{cases}$$

常见曲线的极坐标方程

1. **过极点的直线**：$\theta=\alpha$（α 为常数）。
2. **过点 $(a,0)$ 且垂直于极轴的直线**：$\rho\cos\theta=a$。
3. **过点 $(a,\dfrac{\pi}{2})$ 且平行于极轴的直线**：$\rho\sin\theta=a$。
4. **以极点为圆心、r 为半径的圆**：$\rho=r$。
5. **过极点、圆心在极轴上、半径为 a 的圆**：$\rho=2a\cos\theta$。
6. **过极点、圆心在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 上、半径为 a 的圆**：$\rho=2a\sin\theta$。

7. **圆锥曲线的统一极坐标方程**（焦点在极点，准线在左侧）：

$$\rho = \frac{ep}{1 - e\cos\theta},$$

其中 e 为离心率，p 为焦点到准线的距离。$0 < e < 1$ 为椭圆，$e = 1$ 为抛物线，$e > 1$ 为双曲线。

注意

在极坐标方程中，ρ 一般取非负值，但在某些方程中允许 $\rho < 0$，此时点 (ρ, θ) 与 $(-\rho, \theta + \pi)$ 表示同一点。

2　例题精讲

例 1　参数方程与普通方程互化

将下列参数方程化为普通方程，并说明曲线类型：

$$(1)\ \begin{cases} x=2\cos\theta, \\ y=2\sin\theta, \end{cases} \quad \theta\in[0,2\pi); \qquad (2)\ \begin{cases} x=1+2t, \\ y=-1+t, \end{cases} \quad t\in\mathbb{R}.$$

解：

(1) 由 $x=2\cos\theta$，$y=2\sin\theta$，利用 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$，得

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}=1 \implies x^2+y^2=4.$$

此曲线为以原点为圆心、2 为半径的**圆**。

(2) 由 $x=1+2t$ 得 $t=\dfrac{x-1}{2}$，代入 $y=-1+t$：

$$y=-1+\frac{x-1}{2}=\frac{x-3}{2} \implies x-2y-3=0.$$

此曲线为一条**直线**。

例 2　直线参数方程的应用

过点 $P_0(1,2)$ 且倾斜角为 $\dfrac{\pi}{3}$ 的直线 l 与圆 $x^2+y^2=9$ 交于 A、B 两点，求 $|PA|\cdot|PB|$。

解：

直线 l 的参数方程为

$$\begin{cases} x=1+\dfrac{1}{2}t, \\ y=2+\dfrac{\sqrt{3}}{2}t, \end{cases} \quad t\in\mathbb{R}.$$

代入圆的方程 $x^2+y^2=9$：

$$\left(1+\frac{t}{2}\right)^2+\left(2+\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)^2=9.$$

展开整理：

$$1+t+\frac{t^2}{4}+4+2\sqrt{3}\,t+\frac{3t^2}{4}=9,$$

$$t^2+(1+2\sqrt{3})\,t+5=9,$$

$$t^2+(1+2\sqrt{3})\,t-4=0.$$

设 t_1，t_2 为方程的两根，由韦达定理 $t_1t_2=-4$。由于参数 t 的几何意义 $|P_0A|=|t_1|$，$|P_0B|=|t_2|$，所以

$$|PA|\cdot|PB|=|t_1|\cdot|t_2|=|t_1t_2|=|-4|=\boxed{4}.$$

例 3 圆的参数方程与最值

已知 $P(x,y)$ 是圆 $C:(x-1)^2+(y-2)^2=4$ 上的动点，求 $x+y$ 的最大值和最小值。

解：

圆 C 的参数方程为

$$\begin{cases} x=1+2\cos\theta, \\ y=2+2\sin\theta, \end{cases} \qquad \theta\in[0,2\pi).$$

则

$$x+y=(1+2\cos\theta)+(2+2\sin\theta)=3+2(\sin\theta+\cos\theta).$$

利用辅助角公式：

$$\sin\theta+\cos\theta=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right),$$

所以

$$x+y=3+2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right).$$

当 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=1$ 时，$(x+y)_{\max}=3+2\sqrt{2}$；

当 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=-1$ 时，$(x+y)_{\min}=3-2\sqrt{2}$。

$$\boxed{(x+y)_{\max}=3+2\sqrt{2},\quad (x+y)_{\min}=3-2\sqrt{2}.}$$

例 4 椭圆参数方程的综合应用

设椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上的点 P 对应的参数为 φ，求点 P 到直线 $x+y-4=0$ 的最小距离。

解：

椭圆的参数方程为 $P(2\cos\varphi,\sin\varphi)$。点 P 到直线 $x+y-4=0$ 的距离为

$$d=\frac{|2\cos\varphi+\sin\varphi-4|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{|2\cos\varphi+\sin\varphi-4|}{\sqrt{2}}.$$

令 $f(\varphi)=2\cos\varphi+\sin\varphi$，利用辅助角公式：

$$f(\varphi)=\sqrt{2^2+1^2}\sin(\varphi+\alpha)=\sqrt{5}\sin(\varphi+\alpha),$$

其中 $\tan\alpha=2$。故 $f(\varphi)\in[-\sqrt{5},\sqrt{5}]$。

因为 $\sqrt{5}\approx2.236<4$，所以 $2\cos\varphi+\sin\varphi-4<0$ 恒成立，从而

$$d=\frac{4-(2\cos\varphi+\sin\varphi)}{\sqrt{2}}.$$

d 最小当 $2\cos\varphi+\sin\varphi$ 最大，即 $f(\varphi)=\sqrt{5}$ 时：

$$d_{\min}=\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\frac{(4-\sqrt{5})\sqrt{2}}{2}=\boxed{\frac{4\sqrt{2}-\sqrt{10}}{2}}.$$

例 5　极坐标与直角坐标互化

将极坐标方程 $\rho=4\cos\theta$ 化为直角坐标方程，并说明曲线形状。

解：

方程 $\rho=4\cos\theta$ 两边同乘 ρ：

$$\rho^2=4\rho\cos\theta.$$

利用 $\rho^2=x^2+y^2$，$\rho\cos\theta=x$，得

$$x^2+y^2=4x.$$

配方：

$$(x-2)^2+y^2=4.$$

此曲线为以 $(2,0)$ 为圆心、2 为半径的**圆**。

例 6　直线的极坐标方程

在极坐标系中，求过点 $A\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$ 且垂直于极轴的直线的极坐标方程。

解：

设直线上任意一点 $P(\rho,\theta)$。过 A 作极轴的垂线，设垂足为 H。

在 $\triangle OPH$ 中（或直接利用投影关系），P 到极轴的垂线段与 A 到极轴的垂线段相等（因为直线垂直于极轴，直线上所有点的 x 坐标相同）。

点 A 的直角坐标为

$$x_A=2\cos\frac{\pi}{3}=1,\qquad y_A=2\sin\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}.$$

所以直线的直角坐标方程为 $x=1$，即

$$\rho\cos\theta=1\implies\boxed{\rho=\frac{1}{\cos\theta}=\sec\theta.}$$

例 7　圆锥曲线的统一极坐标方程

已知椭圆的极坐标方程为 $\rho=\dfrac{5}{3-2\cos\theta}$，求该椭圆的离心率、长半轴和短半轴。

解：

将方程化为标准形式：

$$\rho=\frac{5}{3-2\cos\theta}=\frac{\frac{5}{3}}{1-\frac{2}{3}\cos\theta}.$$

对比圆锥曲线统一方程 $\rho=\dfrac{ep}{1-e\cos\theta}$，得

$$e=\frac{2}{3},\qquad ep=\frac{5}{3}\Longrightarrow p=\frac{5}{3}\div\frac{2}{3}=\frac{5}{2}.$$

离心率 $e=\dfrac{2}{3}$。

对于椭圆，$p=\dfrac{b^2}{c}$，又 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{2}{3}$，即 $c=\dfrac{2a}{3}$。

由 $p=\dfrac{b^2}{c}=\dfrac{a^2-c^2}{c}=\dfrac{a^2-\frac{4a^2}{9}}{\frac{2a}{3}}=\dfrac{\frac{5a^2}{9}}{\frac{2a}{3}}=\dfrac{5a}{6}=\dfrac{5}{2}$，

解得 $a=3$。从而 $c=2$，$b^2=a^2-c^2=9-4=5$，$b=\sqrt{5}$。

$$\boxed{e=\frac{2}{3},\quad a=3,\quad b=\sqrt{5}.}$$

例 8　参数方程与韦达定理综合

已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases}x=2+t,\\ y=\sqrt{3}\,t,\end{cases}$ $t\in\mathbb{R}$，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$。

设 l 与 C 交于 A、B 两点，求 $|AB|$。

解：

第一步：将曲线 C 化为直角坐标方程。$\rho=2\cos\theta$ 两边乘 ρ：

$$\rho^2=2\rho\cos\theta\Longrightarrow x^2+y^2=2x\Longrightarrow(x-1)^2+y^2=1.$$

第二步：将直线参数方程代入曲线方程：

$$(2+t-1)^2+(\sqrt{3}\,t)^2=1,$$

$$(1+t)^2+3t^2=1,$$

$$1+2t+t^2+3t^2=1,$$

$$4t^2+2t=0,$$

$$2t(2t+1)=0.$$

解得 $t_1=0$，$t_2=-\dfrac{1}{2}$。

第三步：此处参数方程的标准形式为 $x=x_0+t\cos\alpha$，$y=y_0+t\sin\alpha$。由 $x=2+t$，$y=\sqrt{3}\,t$ 可知，$\cos\alpha=1$，$\sin\alpha=\sqrt{3}$ 并非标准形式（不满足 $\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$）。因此这里的 t 不是标准参数，$|AB|\neq|t_1-t_2|$。

对应点坐标：$t_1=0$ 时 $A(2,0)$；$t_2=-\dfrac{1}{2}$ 时 $B\left(\dfrac{3}{2},-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$。

$$|AB|=\sqrt{\left(2-\frac{3}{2}\right)^2+\left(0+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}=\boxed{1}.$$

例 9　极坐标中的弦长问题

在极坐标系中，已知圆 $C:\rho=2\cos\theta$，直线 $l:\rho\cos\theta=1$。求圆 C 被直线 l 截得的弦长。

解：

化为直角坐标：圆为 $(x-1)^2+y^2=1$，圆心 $O'(1,0)$，半径 $r=1$；直线为 $x=1$。

圆心 O' 到直线 $x=1$ 的距离 $d=|1-1|=0$。

直线过圆心！因此截得的弦即为圆的直径：

$$|AB|=2r=\boxed{2}.$$

例 10　抛物线的参数方程应用

已知抛物线 $y^2=4x$ 上一点 P 的参数为 $t_0=2$（参数方程取 $\begin{cases}x=t^2,\\ y=2t\end{cases}$），求点 P 处的切线方程。

解：

当 $t_0=2$ 时，$P(x_0,y_0)=(4,\,4)$。

方法一（导数法）：由 $y^2=4x$ 两边对 x 求导：$2y\dfrac{dy}{dx}=4$，即 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2}{y}$。

在 $P(4,4)$ 处，斜率 $k=\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}$。

切线方程：$y-4=\dfrac{1}{2}(x-4)$，化简得

$$\boxed{x-2y+4=0.}$$

方法二（切线公式）：抛物线 $y^2=2px$（此处 $2p=4$，$p=2$）上点 (x_0,y_0) 处的切线方程为 $y_0y=p(x+x_0)$，即

$$4y=2(x+4)\implies 2y=x+4\implies x-2y+4=0.\quad\checkmark$$

例 11　参数方程求轨迹

过定点 $A(a,0)$（$a>0$）作圆 $x^2+y^2=a^2$ 的动弦 AB，求弦 AB 中点 M 的轨迹方程。

解：

设圆的参数方程为 $B(a\cos\theta,\, a\sin\theta)$，则 AB 的中点 $M(x,y)$ 满足

$$x=\frac{a+a\cos\theta}{2}=\frac{a(1+\cos\theta)}{2},\qquad y=\frac{0+a\sin\theta}{2}=\frac{a\sin\theta}{2}.$$

消去参数 θ。由

$$\cos\theta=\frac{2x}{a}-1,\qquad \sin\theta=\frac{2y}{a}.$$

利用 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$：

$$\left(\frac{2x}{a}-1\right)^2+\left(\frac{2y}{a}\right)^2=1,$$

$$\frac{(2x-a)^2}{a^2}+\frac{4y^2}{a^2}=1,$$

$$(2x-a)^2+4y^2=a^2,$$

$$4\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+4y^2=a^2,$$

$$\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2=\frac{a^2}{4}.$$

中点 M 的轨迹为以 $\left(\frac{a}{2},\,0\right)$ 为圆心、$\frac{a}{2}$ 为半径的圆。注意 $B\neq A$（即 $\theta\neq 0$），故轨迹去掉点 $(a,0)$。

$$\boxed{\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2=\frac{a^2}{4},\quad (x,y)\neq(a,0).}$$

例 12　极坐标中面积的计算

在极坐标系中，曲线 $C:\rho=2\cos\theta$，射线 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 与曲线 C 交于点 A，射线 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 与曲线 C 交于点 B，求 $\triangle OAB$ 的面积（O 为极点）。

解：

A 的极径：$\rho_A=2\cos\frac{\pi}{6}=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$。

B 的极径：$\rho_B=2\cos\frac{\pi}{3}=2\cdot\frac{1}{2}=1$。

$\triangle OAB$ 的面积（两边为 $\rho_A,\,\rho_B$，夹角 $\Delta\theta=\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{6}$）：

$$S=\frac{1}{2}\rho_A\rho_B\sin\Delta\theta=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{3}\cdot1\cdot\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2}=\boxed{\frac{\sqrt{3}}{4}}.$$

3　综合应用题

应用题 1　参数方程与面积最值

已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，$A$ 为椭圆的左顶点，P 为椭圆上的动点，求 $\triangle AOP$（O 为原点）面积的最大值。

解：

椭圆参数方程：$P(2\cos\varphi,\ \sqrt{3}\sin\varphi)$。左顶点 $A(-2,0)$。

以 AO 为底，$|AO|=2$，P 到 x 轴的距离（即 $|y_P|$）为高：

$$S=\frac{1}{2}\cdot|AO|\cdot|y_P|=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot|\sqrt{3}\sin\varphi|=\sqrt{3}\,|\sin\varphi|.$$

当 $|\sin\varphi|=1$，即 $\varphi=\dfrac{\pi}{2}$ 或 $\dfrac{3\pi}{2}$ 时：

$$S_{\max}=\boxed{\sqrt{3}}.$$

应用题 2　极坐标中的焦点弦

已知抛物线的极坐标方程为 $\rho=\dfrac{2}{1-\cos\theta}$，过焦点的弦 AB 的极角分别为 $\theta_1=\dfrac{\pi}{3}$ 和 $\theta_2=\dfrac{4\pi}{3}$，求 $|AB|$。

解：

由 $\rho=\dfrac{2}{1-\cos\theta}$，对比 $\rho=\dfrac{ep}{1-e\cos\theta}$，得 $e=1$（抛物线），$ep=2$，$p=2$。

$$\rho_A=\frac{2}{1-\cos\frac{\pi}{3}}=\frac{2}{1-\frac{1}{2}}=4,$$

$$\rho_B=\frac{2}{1-\cos\frac{4\pi}{3}}=\frac{2}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=\frac{2}{\frac{3}{2}}=\frac{4}{3}.$$

焦点弦长：

$$|AB|=\rho_A+\rho_B=4+\frac{4}{3}=\boxed{\frac{16}{3}}.$$

应用题 3　参数方程与不等式

已知 $P(x,y)$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 上运动，求 $f(x,y)=3x+4y$ 的取值范围。

解：

令 $x=4\cos\varphi$，$y=3\sin\varphi$，则

$$f=3(4\cos\varphi)+4(3\sin\varphi)=12\cos\varphi+12\sin\varphi=12(\sin\varphi+\cos\varphi).$$

由辅助角公式 $\sin\varphi+\cos\varphi=\sqrt{2}\sin\left(\varphi+\dfrac{\pi}{4}\right)$：

$$f=12\sqrt{2}\sin\left(\varphi+\frac{\pi}{4}\right).$$

因为 $\sin\left(\varphi+\dfrac{\pi}{4}\right)\in[-1,1]$，所以

$$\boxed{f(x,y)\in[-12\sqrt{2},\ 12\sqrt{2}].}$$

应用题 4　综合极坐标与参数方程

在直角坐标系中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sin\theta,\end{cases}$ 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$。求 C_1 与 C_2 的交点坐标。

解：

C_1 为单位圆 $x^2+y^2=1$。

对 C_2，展开极坐标方程：

$$\rho\left(\cos\theta\cos\frac{\pi}{4}+\sin\theta\sin\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2},$$

$$\rho\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta\right)=\sqrt{2},$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(\rho\cos\theta+\rho\sin\theta)=\sqrt{2},$$

$$x+y=2.$$

联立 $\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ x+y=2.\end{cases}$

由 $y=2-x$ 代入：$x^2+(2-x)^2=1$，$2x^2-4x+4=1$，$2x^2-4x+3=0$。

判别式 $\Delta=16-24=-8<0$，无实数解。

因此曲线 C_1 与 C_2 **无交点**。

（直线 $x+y=2$ 与原点距离 $\dfrac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}>1$，不与单位圆相交，验证正确。）

4 练习题

练习 1

将参数方程 $\begin{cases} x = 3\cos\theta, \\ y = 5\sin\theta \end{cases}$ 化为普通方程。

练习 2

已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 - t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$，求直线 l 的普通方程及倾斜角。

练习 3

在极坐标系中，曲线 $\rho = 4\sin\theta$ 表示什么图形？求其直角坐标方程及圆心坐标。

练习 4

椭圆 $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$ 上的点 P 对应参数 φ，求 $x + y$ 的取值范围。

练习 5

已知直线 l 过点 $P_0(1, 1)$，倾斜角 $\alpha = \dfrac{\pi}{4}$，求 l 被圆 $x^2 + y^2 = 4$ 截得的弦长。

练习 6

将极坐标方程 $\rho = 6\cos\theta - 2\sin\theta$ 化为直角坐标方程，并求圆心和半径。

练习 7

在极坐标系中，直线 $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ $(\rho \in \mathbb{R})$ 与圆 $\rho = 2\cos\theta$ 的交点的极坐标。

练习 8

已知双曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = 2\sec\varphi, \\ y = 3\tan\varphi \end{cases}$，求其普通方程。

5　练习答案

练习 1：利用 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$，得 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{25}=1$。这是一个椭圆。

练习 2：由 $x=1+t$，$y=2-t$，消去 t：$y=2-(x-1)=3-x$，即 $x+y-3=0$。斜率 $k=-1$，倾斜角 $\alpha=\dfrac{3\pi}{4}$。

练习 3：$\rho=4\sin\theta$ 两边乘 ρ：$\rho^2=4\rho\sin\theta$，即 $x^2+y^2=4y$，配方得 $x^2+(y-2)^2=4$。这是以 $(0,2)$ 为圆心、2 为半径的圆。

练习 4：令 $x=3\cos\varphi$，$y=2\sin\varphi$，则 $x+y=3\cos\varphi+2\sin\varphi=\sqrt{13}\sin(\varphi+\alpha)$，其中 $\tan\alpha=\dfrac{3}{2}$。取值范围为 $[-\sqrt{13},\sqrt{13}]$。

练习 5：直线参数方程 $\begin{cases}x=1+\frac{\sqrt2}{2}t,\\ y=1+\frac{\sqrt2}{2}t\end{cases}$ 代入 $x^2+y^2=4$：$\left(1+\frac{\sqrt2}{2}t\right)^2+\left(1+\frac{\sqrt2}{2}t\right)^2=4$，$2\left(1+\frac{\sqrt2}{2}t\right)^2=4$，$\left(1+\frac{\sqrt2}{2}t\right)^2=2$，$1+\frac{\sqrt2}{2}t=\pm\sqrt2$。解得 $t_1=\sqrt2$，$t_2=-3\sqrt2$。弦长 $|t_1-t_2|=4\sqrt2$。但验证：$\left(\frac{\sqrt2}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt2}{2}\right)^2=1$，是标准参数方程。$|AB|=|t_1-t_2|=|\sqrt2-(-3\sqrt2)|=4\sqrt2$。

练习 6：$\rho=6\cos\theta-2\sin\theta$ 两边乘 ρ：$\rho^2=6\rho\cos\theta-2\rho\sin\theta$，即 $x^2+y^2=6x-2y$，配方得 $(x-3)^2+(y+1)^2=10$。圆心 $(3,-1)$，半径 $\sqrt{10}$。

练习 7：将 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 代入 $\rho=2\cos\theta$：$\rho=2\cos\dfrac{\pi}{4}=\sqrt2$。交点为 $\left(\sqrt2,\dfrac{\pi}{4}\right)$。注意 $\rho=2\cos\theta\geqslant0$ 要求 $\theta\in\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$，$\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 满足条件，只有一个交点。

练习 8：由 $\sec\varphi=\dfrac{x}{2}$，$\tan\varphi=\dfrac{y}{3}$，利用 $\sec^2\varphi-\tan^2\varphi=1$：$\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{9}=1$。这是以原点为中心的双曲线。